

Aula 2: Requisitos e Projeto de Software

Objetivos

- Compreender a importância da elicitación de requisitos.
- Aprender sobre técnicas de especificação de requisitos.
- Explorar os princípios básicos de design de software.

Elicitación de Requisitos

- Técnicas como entrevistas, questionários, prototipagem.
- Importância da comunicação eficaz com os **stakeholders**.

Definição: Stakeholders

Stakeholders são indivíduos, grupos ou organizações que têm interesse, influência ou são afetados pelo sucesso ou fracasso de um projeto. Eles desempenham papéis cruciais na definição, execução e conclusão do projeto, e seus interesses podem variar dependendo da natureza e escopo do empreendimento. Identificar, envolver e gerenciar os stakeholders é fundamental para garantir o alinhamento dos objetivos do projeto com as expectativas daqueles que têm interesse nele.

Tipos de Stakeholders

Internos

Equipe de Projeto: Desenvolvedores, testadores, gerentes de projeto, Scrum Master, Product Owner, entre outros membros diretamente envolvidos na execução do projeto.

Equipe Executiva: Líderes e executivos da organização que têm influência estratégica e podem tomar decisões importantes para o projeto.

Externos

Clientes: Aqueles que utilizarão ou se beneficiarão diretamente do produto ou serviço resultante do projeto.

Fornecedores: Entidades que fornecem recursos, tecnologia ou suporte para o projeto.

Parceiros de Negócios: Organizações colaborativas que têm um interesse mútuo no sucesso do projeto.

Reguladores: Órgãos reguladores ou entidades governamentais que podem ter requisitos específicos ou interesse no projeto.

Usuários Finais

Usuários Finais: Indivíduos que usarão diretamente o produto ou serviço resultante do projeto.

Importância do Gerenciamento de Stakeholders

Compreensão de Expectativas: Identificar e compreender as expectativas dos stakeholders ajuda a alinhar o projeto com seus interesses.

Comunicação Efetiva: Manter uma comunicação eficaz com os stakeholders é crucial para garantir que estejam atualizados sobre o progresso, mudanças e desafios do projeto.

Resolução de Conflitos: Gerenciar conflitos de interesse entre diferentes stakeholders para garantir a harmonia e o foco contínuo nos objetivos do projeto.

Tomada de Decisão: Envolvimento apropriado dos stakeholders na tomada de decisões-chave para garantir que suas preocupações sejam consideradas.

Sucesso do Projeto: A satisfação e o apoio contínuo dos stakeholders contribuem significativamente para o sucesso geral do projeto.

O gerenciamento eficaz dos stakeholders é uma prática fundamental para o sucesso de qualquer projeto, assegurando que todas as partes interessadas estejam alinhadas e engajadas ao longo do ciclo de vida do projeto.

Exercício de Elicitação de Requisitos

Projeto Final: Sistema de Gerenciamento de Biblioteca

Descrição

Considere a criação de um sistema para uma **biblioteca universitária**. Os principais usuários incluem estudantes, professores e bibliotecários. Elicite requisitos para o sistema utilizando pelo menos duas técnicas de elicitação de requisitos, como entrevistas, prototipagem ou questionário. Descreva os requisitos funcionais e não funcionais.

Solução 1

Técnica 1 - Entrevista

Conduza entrevistas com representantes de cada grupo de usuários para entender suas necessidades.

Estudantes

- **Requisito Funcional:** Pesquisar e reservar livros online.
- **Requisito Não Funcional:** Interface amigável para fácil navegação.

Professores

- **Requisito Funcional:** Solicitar materiais didáticos específicos.
- **Requisito Não Funcional:** Notificações automáticas sobre disponibilidade de materiais.

Bibliotecários

- **Requisito Funcional:** Registrar e gerenciar empréstimos e devoluções.
- **Requisito Não Funcional:** Sistema de segurança para evitar perdas e roubos.

Solução 2

Técnica 2 – Prototipagem

Desenvolva protótipos para visualizar a interface do sistema.

- Protótipo de Pesquisa e Reserva para Estudantes.
- Protótipo de Solicitação de Materiais para Professores.
- Protótipo de Registro e Gerenciamento para Bibliotecários.

Solução 3

Técnica 3 – Questionário

Levantamento de Requisitos de Desenvolvimento de Software

1. Informações Gerais

1.1 Nome do Projeto

1.2 Descrição do Projeto

1.3 Objetivos do Software

1.4 Stakeholders Envolvidos

2. Requisitos Funcionais

2.1 Quais são as principais funcionalidades que o software deve oferecer?

3. Requisitos Não Funcionais

3.1 Quais são as expectativas em relação à usabilidade do software?

3.2 Quais são os requisitos de desempenho (tempo de resposta, capacidade, etc.)?

3.3 Existem requisitos específicos de segurança da informação?

3.4 Quais são as exigências de escalabilidade do sistema?

4. Interface do Usuário

4.1 Como deve ser a interface do usuário?

4.2 Existem requisitos de acessibilidade a serem considerados?

5. Manutenção e Suporte

5.1 Quais são as expectativas em relação à facilidade de manutenção do software?

5.2 Há necessidade de documentação extensiva para o usuário e para desenvolvedores?

6. Requisitos de Dados

6.1 Quais são os tipos de dados que o software irá manipular?

6.2 Existe a necessidade de integração com sistemas de banco de dados específicos?

7. Restrições Tecnológicas

7.1 Existem restrições específicas em relação a tecnologias ou plataformas a serem utilizadas?

8. Testes

8.1 Quais são os requisitos de teste necessários para garantir a qualidade do software?

9. Treinamento

9.1 Há necessidade de treinamento para usuários finais?

9.2 É necessário treinamento para a equipe de suporte ou administração do sistema?

10. Orçamento e Prazos

10.1 Qual é o orçamento disponível para o desenvolvimento do software?

10.2 Quais são os prazos estabelecidos para a entrega do produto final?

11. Comentários Adicionais

11.1 Há alguma informação adicional que você considera relevante para o desenvolvimento do software?

Exemplos de Requisitos para um Sistema de Gerenciamento de Biblioteca

Cadastro de Livros

- O sistema deve permitir o cadastro de livros com informações como título, autor, editora, ISBN, ano de publicação, gênero etc.

Cadastro de Usuários

- Deve ser possível cadastrar usuários da biblioteca, incluindo informações como nome, número de identificação, endereço e contato.

Controle de Empréstimo e Devolução

- O sistema deve registrar empréstimos e devoluções de livros, associando cada transação ao usuário correspondente.

Renovação de Empréstimos

- Deve ser possível renovar empréstimos, sujeito a políticas específicas da biblioteca, como número máximo de renovações permitidas.

Notificação de Devolução Atrasada

- O sistema deve enviar notificações automáticas aos usuários quando uma devolução estiver atrasada.

Reservas de Livros

- Os usuários devem poder reservar livros que estão atualmente emprestados.

Controle de Multas

- O sistema deve calcular e manter o controle de multas por atraso na devolução, aplicando regras predefinidas.

Catálogo e Classificação

- Possibilitar a catalogação e classificação adequada dos livros, seguindo sistemas de organização padrão, como o Dewey Decimal Classification (DDC).

Consulta e Pesquisa de Livros

- Oferecer funcionalidades de pesquisa avançada e simples para que os usuários possam localizar livros com base em diferentes critérios, como autor, título, gênero etc.

Relatórios Estatísticos

- Gerar relatórios estatísticos, como o número de livros emprestados, livros mais populares, atrasos recorrentes, entre outros, para análise e tomada de decisões.

Controle de Estoque

- Manter um controle atualizado do estoque de livros, alertando quando um livro atinge um nível mínimo de disponibilidade.

Integração com Sistema de Compras

- Facilitar a integração com sistemas de compras para atualização automática do catálogo quando novos livros são adquiridos.

Segurança e Controle de Acesso

- Garantir que o acesso ao sistema seja seguro, com diferentes níveis de permissão para funcionários da biblioteca e usuários.

Interface Amigável

- Fornecer uma interface de usuário intuitiva e amigável, permitindo fácil navegação e utilização por parte dos usuários e funcionários da biblioteca.

Backup e Recuperação

- Implementar um sistema eficiente de backup e recuperação para garantir a segurança e integridade dos dados do sistema.

Compatibilidade com Dispositivos Móveis

- Oferecer uma versão ou aplicativo que seja compatível com dispositivos móveis, facilitando o acesso e interação dos usuários com o sistema.

Estes são requisitos gerais que podem ser adaptados com base nas necessidades específicas da biblioteca. O processo de levantamento e definição de requisitos deve envolver a colaboração próxima com os **stakeholders**, incluindo membros da equipe da biblioteca e usuários finais.